

36-

mavzu

BUG'LANISH VA KONDENSATSIYA. QAYNASH



Bug'lanish, kondensatsiya, qaynash, sublimatsiya va solishtirma bug'lanish issiqligi, qaynash, qaynash temperaturasi.

Qopqog'i berkitilgan idishda suyuqlik (masalan, suv) uzoq vaqt tursa-da, uning miqdori o'zgarmaydi. Agar idish og'zi ochiq qoldirilsa, vaqt o'tishi bilan uning miqdori kamaya bora-di. Buning sababi nimada?



Moddaning suyuq yoki qattiq holatidan gaz holatiga o'tish jarayoni *bug'lanish* deb ataladi.

Ko'pchilik insonlar sochlarini quritish uchun soch quritkichdan foydalanadi.

Soch quritkich bug'lanishni tezlashtiradi.

Birinchidan, u issiqlik energiyasini soch tolalariga uzatib, sochdagi suv zarrachalarini bug'lantiradi. Ikkinchidan, bug'langan suv zarralarini sochlaringizdan uzoqlashtiradi.

Odam jismoniy mehnat qilganda, sport mashqlarini bajar-ganda, yugurganda terlaydi. Terlash jarayonida odam tanasida-gi suv zarralari bug'lanadi, natijada tana soviydi. Nima sabab-dan tana soviydi?

Suv zarralari bug'lanishi uchun energiyaga zarur. Ular bu energiyani teringizdan oladi va sizni sovitadi.

Ba'zi moddalar, masalan, naftalin kristali qizdirilganda qat-tiq holatdan suyuqlanmasdan to'g'ridan to'g'ri bug'lana bosh-laydi.



Moddalarning qattiq holatidan to'g'ridan to'g'ri bug' holatiga o'tish jarayoni *sublimatsiya* deyiladi.

Naftalinning hidi sublimatsiyaga misol bo'ladi.

Bunday moddalarning bug'i sovitilganda suyuqlanmasdan, to'g'ridan to'g'ri qattiq holatga o'tadi.

Sahna "tutun"i

Tasavvur qiling, siz oila a'zolaringiz bilan konsert zali-da o'tiribsiz. Shu vaqtda sahnaning ikki burchagidan "tutun" tarqala boshladi. Sizda "Sahna "tutun"i qayerdan kelyapti?" degan tabiiy savol paydo bo'ladi.



Bu “tutun” qattiq karbonat angidridning sublimatsiyalinishidan hosil bo'ladi. Karbonat angidrid – 78,5 °C dan past haroratlarda qattiq holatda bo'ladi. – 78,5 °C dan yuqori haroratda qattiq karbonat angidrid gazga aylanadi. Odatda bu moddaning suyuqligi mavjud emas.

Sublimatsiya jarayoni havoni sovitadi va havodagi suv zarralari karbonat angidrid zarralari atrofida kondensatsiyalanadi. Natijada suvning mayda tomchilari hosil bo'ladi. Aynan shu tomchilar sahna “tutun”i sifatida ko'zingizga tashlanadi.

Bug'lanish jarayonida suyuqlik sirtidan atrofga uchib chiqayotgan suyuqlik zarralari o'zlari bilan energiya “olib ketadi”. Buning natijasida suyuqlik soviy boshlaydi. Suyuqlikning temperaturasini doimiy ushlab turish uchun unga issiqlik energiyasi berib turish zarur.

Suyuqlikning to'lig'icha bug'lanishi uchun kerak bo'ladigan issiqlik miqdori $Q_{bug'}$ suyuqlik massasiga to'g'ri proporsional.

U quyidagicha yoziladi:

$$Q_{bug'} = r \cdot m \quad (1)$$

Bu yerda r – proporsionallik koeffitsiyenti bo'lib, u **suyuqlikning solishtirma bug'lanish issiqligi** deb ataladi. r ning qiymati moddaning turiga bog'liq va u quyidagicha ta'riflanadi:

O'zgarmas temperaturada 1 kg suyuqlikni to'liq bug'ga aylantirish uchun zarur bo'lgan issiqlik miqdori solishtirma bug'lanish issiqligi deyiladi.

$$r = \frac{Q_{bug'}}{m} \quad (2)$$

Solishtirma bug'lanish issiqligining birligi uchun Xalqaro birliklar sistemasi (SI)da $[r] = \frac{J}{kg}$ qabul qilingan. Normal sharoitda qaynash temperaturasida turgan 1 kg suv to'la bug'ga aylantirish uchun $2,3 \cdot 10^6$ J energiya sarflanadi. Demak, suv uchun solishtirma bug'lanish issiqligi $r = 2,3 \cdot 10^6$ J/kg ga teng ekan.

Qaynash temperaturasida va normal sharoitda bo'lgan ayrim moddalarning solishtirma bug'lanish issiqligining son qiymatlari quyidagi jadvalda keltirilgan.



№	Modda turi	Solishtirma bug'lanish issiqligi ($\frac{J}{kg}$)
1	Qalay	$3 \cdot 10^6$
2	Suv	$2,3 \cdot 10^6$
3	Rux	$1,8 \cdot 10^6$
4	Qo'rg'oshin	$0,86 \cdot 10^6$
5	Spirt	$0,85 \cdot 10^6$
6	Simob	$0,29 \cdot 10^6$
7	Benzin	$0,29 \cdot 10^6$

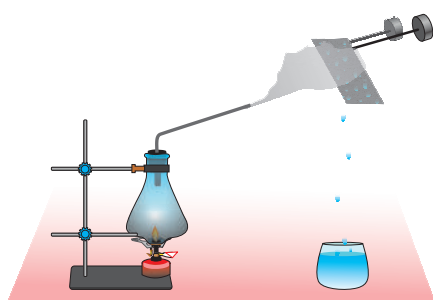
Kondensatsiya

Nima uchun uy derazasining ichki tomoni terlaydi?



Xonadagi suv zarralari havo zarralari bilan o'zaro aralashgan holatda bo'ladi. Ular gaz sifatida xonada tarqaladi. Kechasi xona ichidagi suv zarralari derazaning tashqi tarafidan sovuq havo ta'sir etadigan oynasiga uriladi va boshqa suv zarralari bilan qo'shiladi, natijada deraza oynasida suv paydo bo'ladi. Bu jarayon kondensatsiya deb ataladi. Qish kunlarida mashina oynasining ichki qismi terlashi ham kondensatsiyaga misol bo'la oladi.

Bug'ning suyuqlik holatiga o'tish jarayoni kondensatsiya deb ataladi.



Bug' kondensatsiyalanishi sababli og'zi yopiq idishdagi suyuqlik miqdori o'zgarmaydi.

Kondensatsiya lotincha *condencare* so'zidan olingan bo'lib, "zichlashish", "quyuqlashish" degan ma'nolarni bildiradi.

Odatda suyuqlik bir vaqtda ham bug'lanadi, ham kondensatsiyalanadi. Atmosferadagi suv bug'larining kondensatsiyasi natijasida *yomg'ir, do'l, qor, shudring* va *qirov* hosil bo'ladi.

Energiyaning saqlanish qonuniga ko'ra, suyuqlikni bug'lantirish uchun qancha issiqlik miqdori sarflangan bo'lsa, bug' kondensatsiyalanganda xuddi shunday issiqlik miqdori ajralib chiqadi va bu issiqlikka *kondensatsiyalanish issiqligi* deyiladi. Kondensatsiyalanish issiqligi

$$Q_{\text{kon}} = - Q_{\text{bug}} = - r \cdot m \quad (3)$$

formulaga ko'ra hisoblanadi. Formuladagi minus (–) ishorasi issiqlik miqdorining ajralishini anglatadi.

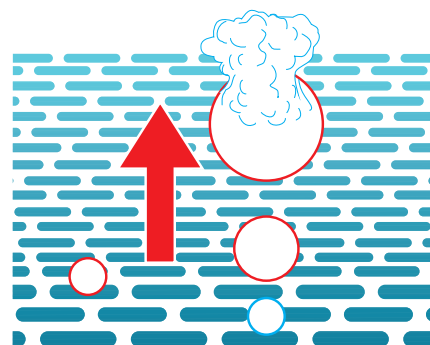
Qaynash

Qaynash ham aslida bug'lanish jarayoni. Bug'lanish suyuqlikning sirtida kechadi, qaynash payti esa suyuqlikning sirti va hajmida sodir bo'ladi.

Suyuqlikning butun hajmida bug' ajralib chiqish jarayoniga qaynash deyiladi. Suyuqlik qaynay boshlagan temperatura qaynash temperaturasi deyiladi.



Suyuqlikning qaynash temperaturasi uning tabiatiga va tashqi atmosfera bosimiga bog'liq. Normal atmosfera bosimida (760 mm simob ustuni) suv 100 °C da qaynaydi. Dengiz sathidan yuqoriga ko'tarilgan sari atmosfera bosimi kamayib borishini bilamiz. Shuning uchun tog' tepasida suv 100 °C dan past temperaturada, masalan, dengiz sathiga nisbatan 5 km bo'lgan tog' tepasida 82 °C temperaturada qaynashi tajribada kuzatilgan. Shu tufayli tog'da og'zi ochiq qozonda go'sht pishirib bo'lmaydi. Bunday balandliklarda go'shtni pishirish uchun qozonning og'zini mahkam berkitish kerak. Bunda qopqoq tagidagi bug'ning bosimi ortadi, qozondagi suyuqlikning qaynash temperaturasi ham ortadi.



Yodda tuting, *suyuqlik qaynayotganda uning temperaturasi o'zgarmaydi*. Unga berilayotgan issiqlik miqdori suyuqlikni bug'lantirish uchun sarf bo'ladi.



1. Bug'lanish – moddaning suyuq yoki qattiq agregat holatidan gaz holatiga o'tish jarayoni.
2. Sublimatsiya – moddalarning qattiq holatidan to'g'ridan to'g'ri bug' holatiga o'tish jarayoni.
3. Bug'lanish vaqtida suyuqlik soviydi.
4. Kondensatsiya bug'ning suyuqlik holatiga o'tish jarayoni.
5. Qaynash – suyuqlikning butun hajmida bug' ajralib chiqish jarayoni.
6. Qaynash vaqtida suyuqlik temperaturasi o'zgarmaydi.
7. Qaynash temperaturasi uning ustidagi atmosfera bosimiga bog'liq.



1. Bir kosada yog'li, ikkinchi kosada yog'siz sho'rva bor. Ularning qaysi biri sekin soviydi? Bu jarayonni izohlab bering.
2. Ba'zi choynaklar suv qaynaganda hushtak chaladi, bu qaysi hodisaga asoslangan?
3. Suvni qizdirmasdan qaynatish mumkinmi?



Amaliy topshiriq



1 Ikkita bir xil likopchaga bir xil miqdorda (masalan, bir osh qoshiq) suv quyning. Bir likopchani issiq joyga, ikkinchisini esa sovuq joyga qo'ying. Ikkala likopchada suv bug'lanishini kuzating. Bug'lanish tezligidagi farqni tushuntiring.

2 Bir varaq qog'ozga pipetka yordamida yonma-yon bir tomchi suv va spirt tomizing. Ularning bug'lanishini kuzating. Imkoni bo'lsa, ularning bug'lanish vaqtini o'lchang. Ularning qaysi biri tezroq bug'lanadi?

Mavzuga doir masala yechish

Temperaturasi 10 °C va massasi 2 kg bo'lgan suv to'la bug'ga aylangan. Bu jarayonlarda suv qancha issiqlik miqdori olgan?

Berilgan:	Formula	Hisoblash
$t_1 = 10 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $t_2 = 100 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $m = 2 \text{ kg}$ $c = 4200 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot ^{\circ}\text{C}}$ $r = 2,3 \cdot 10^6 \frac{\text{J}}{\text{kg}}$	Suv qaynaguncha olgan issiqlik miqdori: $Q_1 = mc(t_2 - t_1)$ $[Q] = \text{kg} \cdot \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot ^{\circ}\text{C}} \cdot ^{\circ}\text{C} = \text{J}$ Qaynoq suv butunlay bug'languncha olgan issiqlik miqdori: $Q_2 = m \cdot r$ Suv olgan umumiy issiqlik miqdori: $Q = Q_1 + Q_2$ $[Q] = \frac{\text{J}}{\text{kg}} \cdot \text{kg} = \text{J}$	$Q_1 = 2 \cdot 4200 \cdot (100 - 10) \text{ J} = 756\,000 \text{ J}$ $Q_2 = 2 \cdot 2,3 \cdot 10^6 \text{ J} = 4,6 \cdot 10^6 \text{ J}$ $Q = 756\,000 \text{ J} + 4\,600\,000 \text{ J} = 5\,356\,000 \text{ J}$ Javob: $Q = 5,356 \text{ MJ}$.
Topish kerak: $Q = ?$		



24-mashq

1 Qaynash temperaturasida bo'lgan 1,5 kg suvni butunlay bug'ga aylantirish uchun qancha issiqlik miqdori kerak?

2 Qaynash temperaturasida bo'lgan 500 g ruxni to'liq bug'ga aylantirish uchun qancha issiqlik miqdori sarflanadi?

3 Massasi 150 g suv bug'i suyuqlikka aylanganda qancha issiqlik miqdori ajraladi?

4 Choynakda boshlang'ich temperaturasi 20 °C, hajmi 0,7 l bo'lgan suv dastlab qaynagan, so'ng to'la bug'ga aylangan. Bu jarayonlarda suv qancha issiqlik miqdori olgan?